PROJETO PRÁTICO DE BANCO DE DADOS

Sistema de Gerenciamento de Vendas Utilizando Banco de Dados MySQL

Projeto prático desenvolvido com o objetivo de aplicar conceitos de modelagem de banco de dados e linguagem SQL, utilizando o sistema gerenciador de banco de dados MySQL para organizar e analisar informações comerciais de uma loja.

MySQL • MySQL Workbench • SQL

2026

Introdução

Com o crescimento das atividades comerciais e o aumento do volume de informações geradas diariamente, torna-se essencial que as empresas utilizem sistemas eficientes para armazenar, organizar e analisar seus dados. O uso de bancos de dados permite registrar informações de forma estruturada, garantindo maior controle, segurança e facilidade de acesso aos dados.

Neste contexto, os sistemas de gerenciamento de banco de dados, como o MySQL, desempenham um papel fundamental no armazenamento e manipulação de informações relacionadas às operações de uma empresa. Através da linguagem SQL (Structured Query Language) é possível criar estruturas de dados, inserir informações, realizar consultas e gerar análises importantes para apoiar a tomada de decisões.

Este projeto tem como objetivo desenvolver um banco de dados relacional utilizando MySQL, simulando o funcionamento de uma loja comercial. O sistema foi projetado para registrar informações sobre clientes, produtos, vendedores, pedidos e itens de pedido, permitindo organizar os dados de vendas e realizar consultas que auxiliem na análise do desempenho comercial.

Além da criação das tabelas e inserção de dados, o projeto também apresenta consultas SQL que permitem extrair informações relevantes, como o cliente que mais compra, o produto mais vendido e o faturamento total das vendas.

Problema de Negócio:

Em muitos pequenos e médios negócios, o controle de vendas, clientes e produtos ainda é realizado de forma manual ou através de planilhas simples. Esse tipo de controle pode gerar diversos problemas, como dificuldade na organização das informações, erros no registro de dados, perda de histórico de vendas e dificuldade na análise do desempenho da empresa.

Sem um sistema estruturado de armazenamento de dados, torna-se difícil responder perguntas importantes para o negócio, como identificar quais produtos são mais vendidos, quais clientes compram com maior frequência, ou qual vendedor apresenta melhor desempenho em vendas.

Dessa forma, surge a necessidade de desenvolver um banco de dados estruturado, capaz de armazenar as informações de forma organizada e permitir consultas eficientes que auxiliem na gestão e análise das atividades comerciais da empresa.

Objetivos do Projeto;

O principal objetivo deste projeto é desenvolver um banco de dados relacional utilizando MySQL, com o intuito de praticar a modelagem de dados e a utilização da linguagem SQL para criação, manipulação e análise de informações.

Entre os objetivos específicos do projeto estão:

- Criar a estrutura de um banco de dados relacional para uma loja comercial.
- Desenvolver tabelas para armazenar informações sobre clientes, produtos, vendedores, pedidos e itens de pedido.
- Estabelecer relacionamentos entre as tabelas através de chaves primárias e estrangeiras.
- Inserir dados de exemplo para simular operações de vendas.
- Realizar consultas SQL para analisar as informações armazenadas no banco de dados.
- Demonstrar como um banco de dados pode auxiliar na organização e análise das informações de um negócio.

Este projeto também tem como finalidade desenvolver habilidades práticas no uso do MySQL, contribuindo para o aprendizado de conceitos fundamentais de bancos de dados relacionais e análise de dados.

Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento deste projeto foi utilizado um conjunto de ferramentas e tecnologias voltadas para a criação, gerenciamento e manipulação de bancos de dados relacionais. Essas tecnologias permitiram estruturar o banco de dados, inserir informações e realizar consultas para análise dos dados de vendas.

MySQL

O **MySQL** é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBD) amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações e sistemas de informação. Ele permite armazenar dados de forma estruturada em tabelas relacionadas entre si, garantindo organização, integridade e eficiência no acesso às informações.

Neste projeto, o MySQL foi utilizado para:

- Criar o banco de dados do sistema de vendas
- Definir as tabelas que armazenam as informações de clientes, produtos, vendedores e pedidos

- Estabelecer relacionamentos entre as tabelas através de chaves primárias e estrangeiras
- Armazenar e gerenciar os dados utilizados nas consultas do projeto

O uso do MySQL permite simular um ambiente real de banco de dados utilizado por empresas para gerenciar suas operações.

MySQL Workbench

O MySQL Workbench é uma ferramenta gráfica que facilita o desenvolvimento e a administração de bancos de dados MySQL. Ele fornece uma interface visual que permite criar e gerenciar bancos de dados, escrever consultas SQL, visualizar tabelas e executar scripts de forma mais intuitiva.

No desenvolvimento deste projeto, o MySQL Workbench foi utilizado para:

- Criar e administrar o banco de dados
- Executar os comandos SQL para criação das tabelas
- Inserir dados de exemplo nas tabelas
- Executar consultas para análise das informações
- Visualizar os resultados das consultas realizadas

Essa ferramenta torna o processo de desenvolvimento mais organizado e facilita a interação com o banco de dados.

SQL (Structured Query Language)

A SQL é a linguagem padrão utilizada para gerenciar e manipular bancos de dados relacionais. Por meio da SQL é possível criar estruturas de dados, inserir registros, atualizar informações, remover dados e realizar consultas complexas.

Neste projeto, a linguagem SQL foi utilizada para:

- Criar a estrutura do banco de dados (CREATE DATABASE)
- Criar as tabelas do sistema (CREATE TABLE)
- Inserir dados nas tabelas (INSERT INTO)
- Consultar informações armazenadas no banco de dados (SELECT)

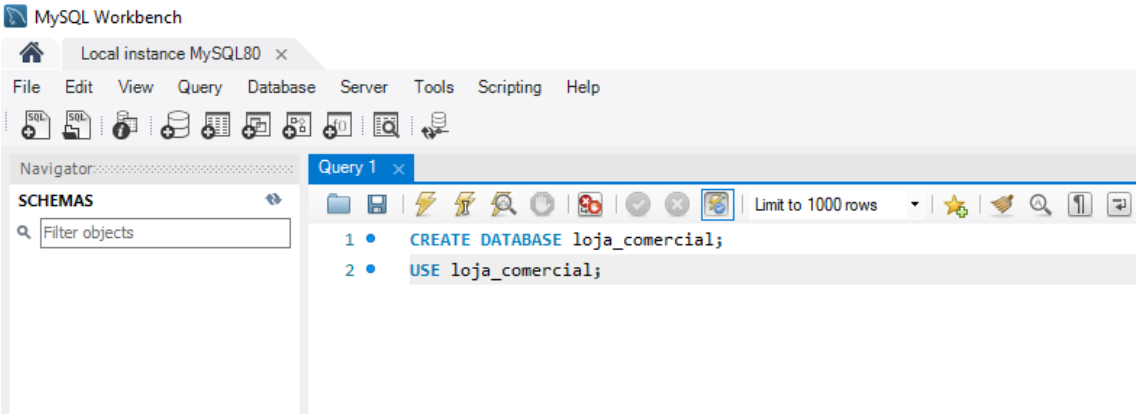
- Realizar análises utilizando filtros, agrupamentos e junções entre tabelas (JOIN, GROUP BY, ORDER BY)

A utilização da SQL é fundamental para o funcionamento de qualquer sistema baseado em banco de dados relacional, sendo uma das principais habilidades no desenvolvimento e análise de dados.

Criação do Banco de Dados

A primeira etapa do desenvolvimento do sistema consistiu na criação do banco de dados que irá armazenar todas as informações da loja comercial. Utilizando o MySQL Workbench, foi executado o comando CREATE DATABASE para criar a base chamada loja_comercial, seguida do comando USE loja_comercial para definir esse banco como ambiente de trabalho.

Essa etapa é fundamental, pois estabelece a estrutura inicial onde todos os dados da aplicação serão organizados. A criação de um banco dedicado permite manter as informações estruturadas, seguras e preparadas para futuras consultas e análises.



Criação das Tabelas

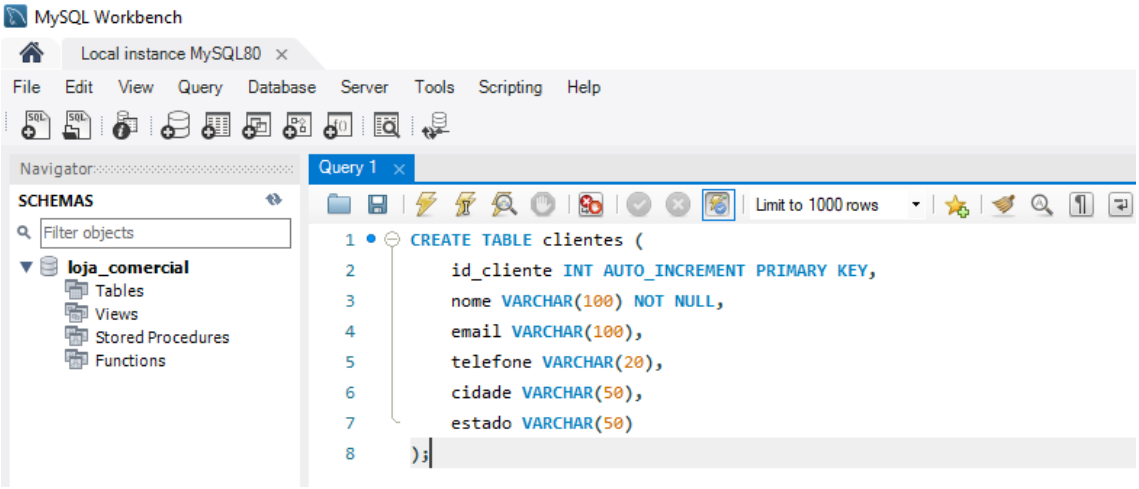
Após a criação do banco de dados, foram desenvolvidas as tabelas responsáveis por armazenar as informações do sistema. O projeto foi estruturado utilizando um **modelo relacional**, garantindo organização e integridade dos dados.

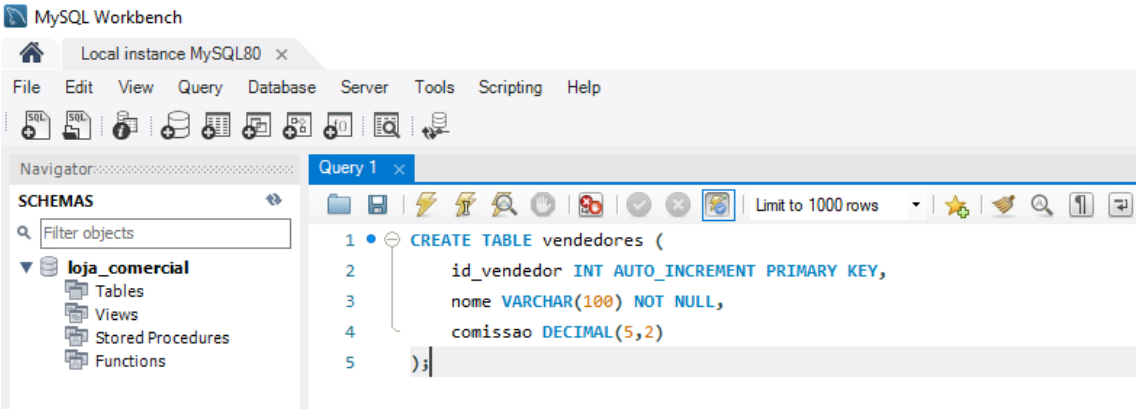
Foram criadas as seguintes tabelas principais:

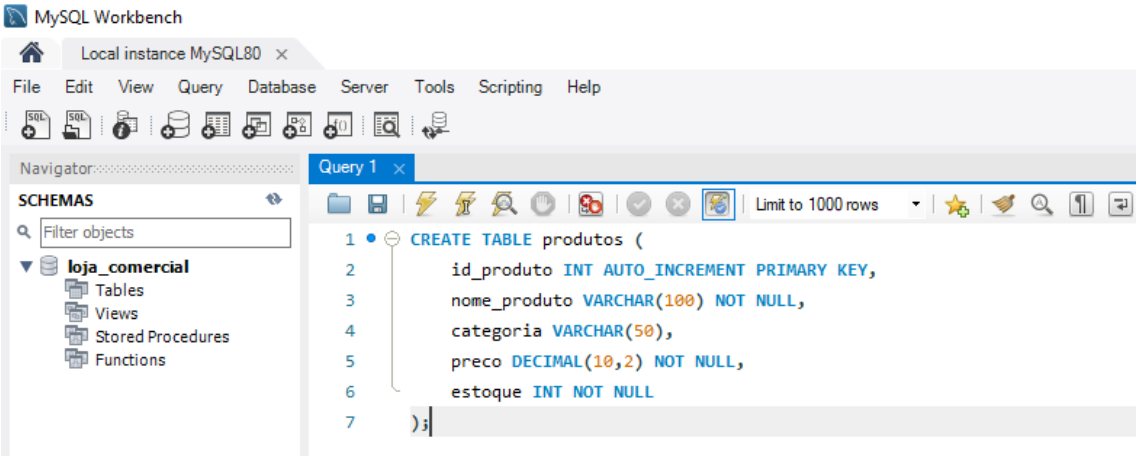
- **clientes** – armazena dados dos clientes cadastrados, como nome, e-mail, telefone, cidade e estado.
- **vendedores** – registra os vendedores da loja e suas respectivas comissões.
- **produtos** – guarda informações sobre os produtos disponíveis, incluindo nome, categoria, preço e quantidade em estoque.

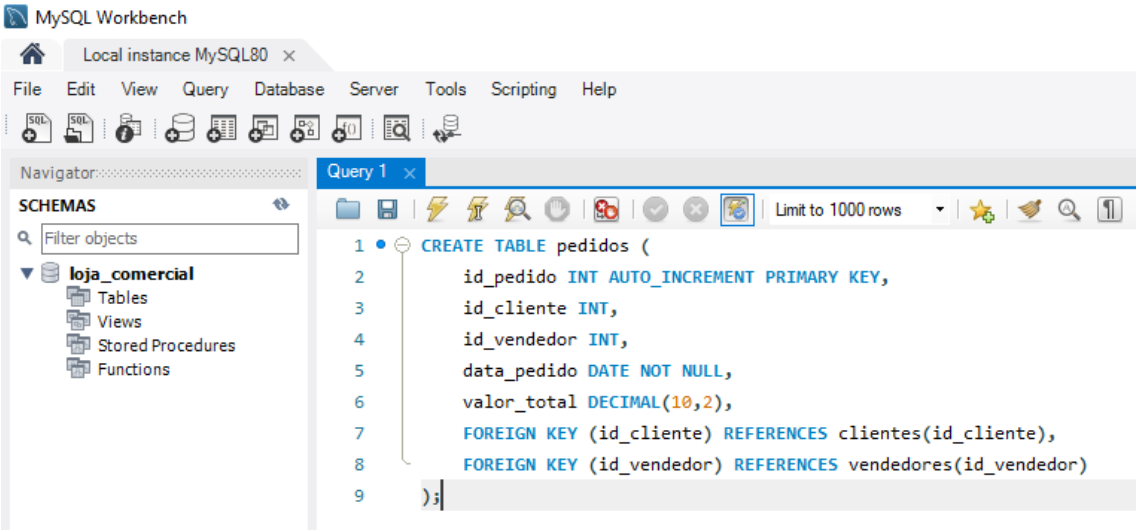
- **pedidos** – registra as vendas realizadas, relacionando clientes, vendedores, data do pedido e valor total.
- **itens_pedido** – tabela responsável por detalhar quais produtos fazem parte de cada pedido.

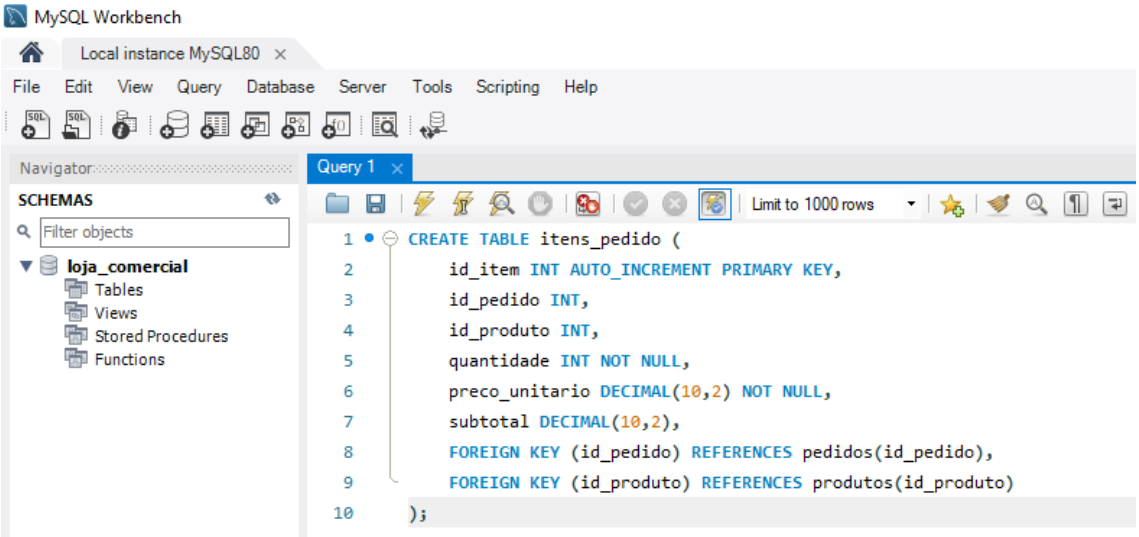
A utilização de **chaves primárias e estrangeiras** permite relacionar as tabelas entre si, garantindo consistência e permitindo análises mais complexas a partir da combinação dos dados.











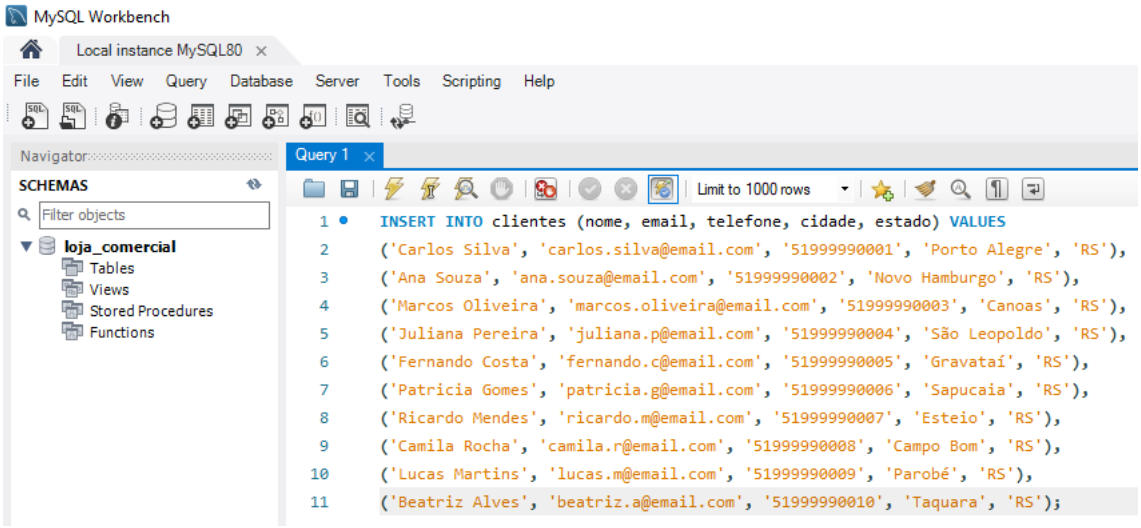
Inserção de Dados Simulados

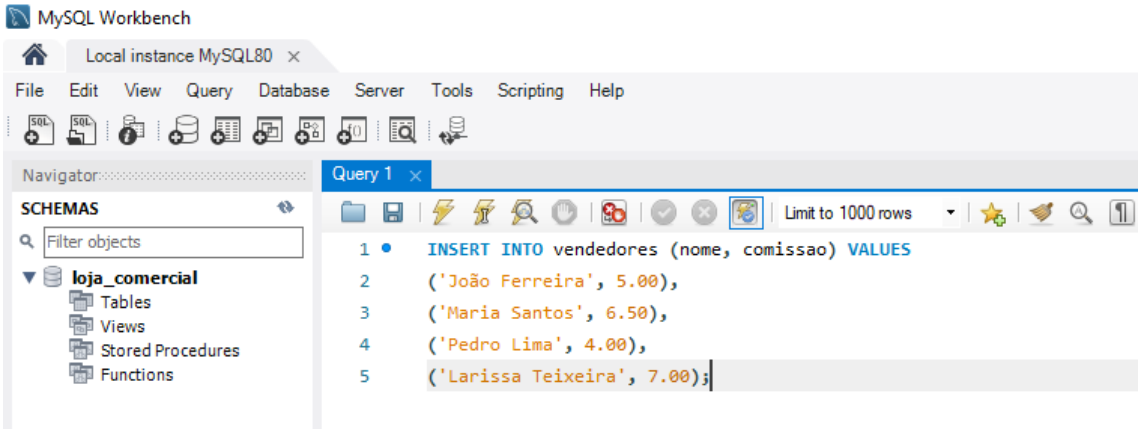
Após a criação das tabelas, foram inseridos dados simulados para representar o funcionamento real de uma loja comercial. Esses dados foram adicionados utilizando o comando INSERT INTO.

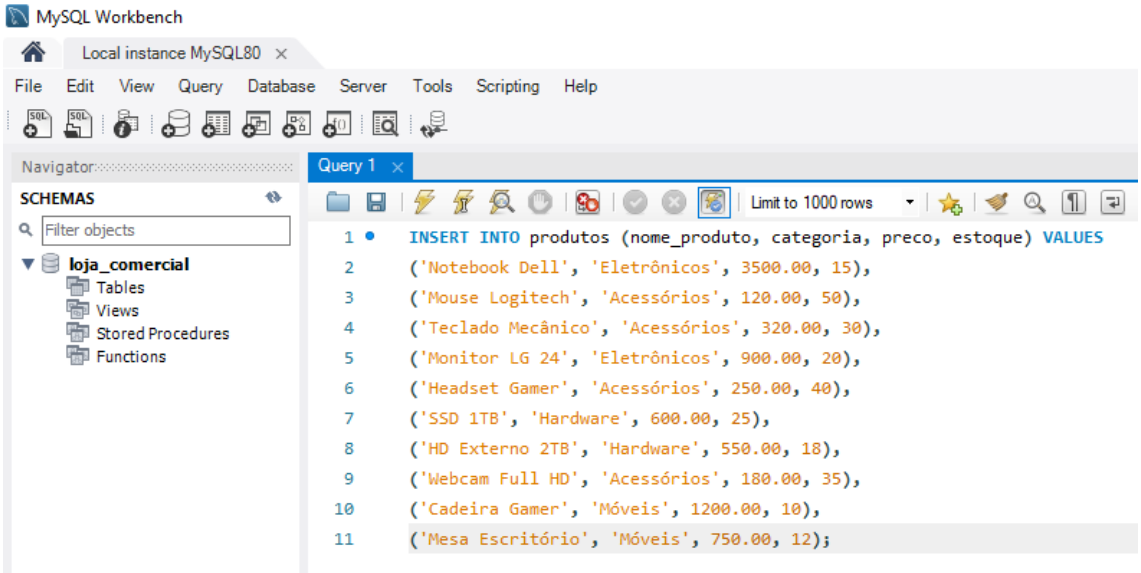
Foram cadastrados:

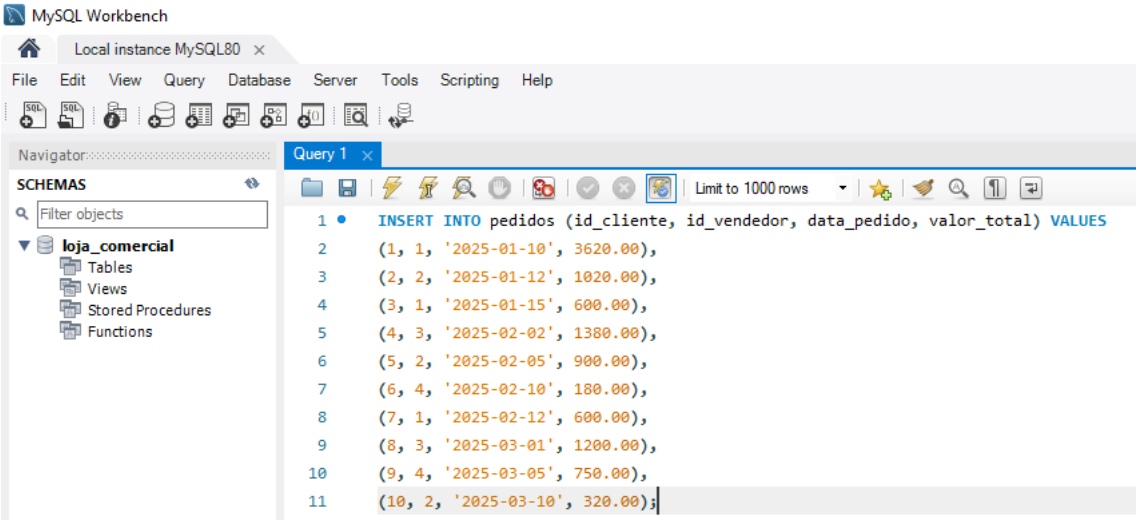
- **10 clientes**, com informações de contato e localização;
- **4 vendedores**, com diferentes percentuais de comissão;
- **10 produtos**, distribuídos em categorias como eletrônicos, acessórios, hardware e móveis;
- **10 pedidos**, representando vendas realizadas ao longo de diferentes datas;
- **13 itens de pedido**, detalhando quais produtos foram vendidos em cada pedido.

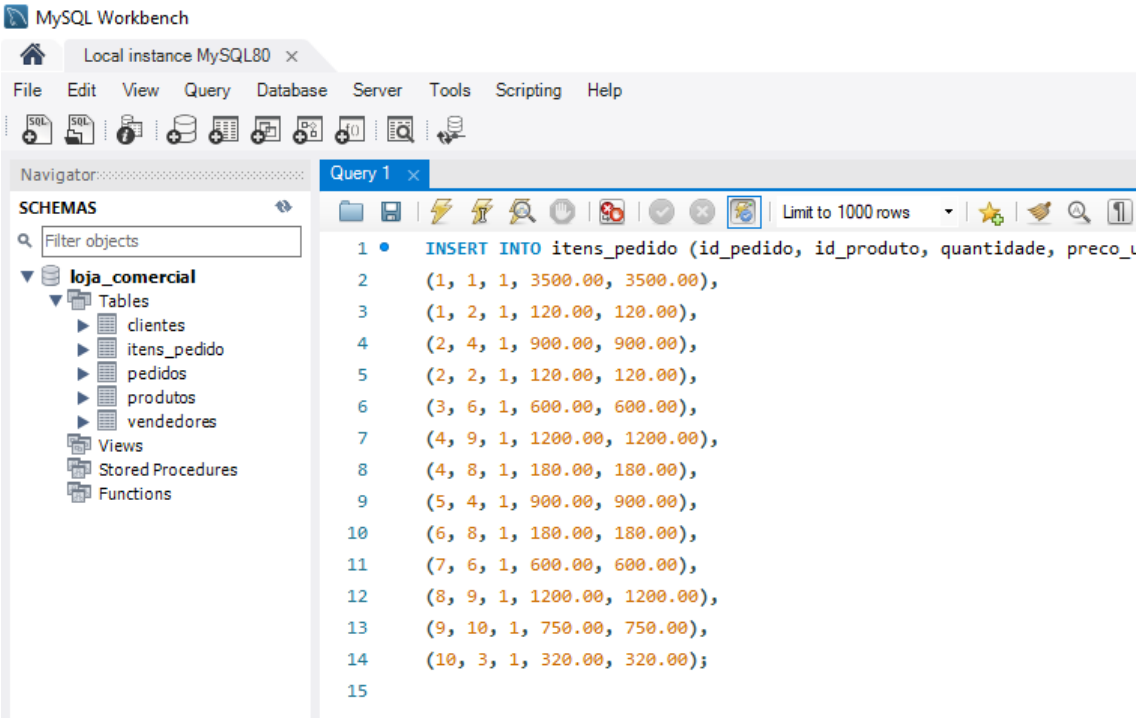
A utilização de dados simulados permite testar o funcionamento do banco de dados e validar as consultas SQL que serão utilizadas nas análises.











Verificação dos Dados Inseridos

Após o preenchimento das tabelas, foram realizadas consultas utilizando o comando SELECT * para verificar se os dados foram inseridos corretamente.

Essa etapa permite visualizar todas as informações armazenadas em cada tabela, garantindo que os registros estejam corretos e que os relacionamentos entre as tabelas estejam funcionando conforme esperado.

A validação dos dados é uma prática importante em projetos de banco de dados, pois evita inconsistências e garante confiabilidade nas análises posteriores.

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- loja_comercial
  - Tables
    - clientes
    - itens_pedido
    - pedidos
    - produtos
    - vendedores
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions

Query 1

Limit to 1000 rows

```
1  SELECT * FROM clientes;
2  SELECT * FROM vendedores;
3  SELECT * FROM produtos;
4  SELECT * FROM pedidos;
5  SELECT * FROM itens_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap C

id_cliente	nome	email	telefone	cidade	estado
1	Carlos Silva	carlos.silva@email.com	51999990001	Porto Alegre	RS
2	Ana Souza	ana.souza@email.com	51999990002	Novo Hamburgo	RS
3	Marcos Oliveira	marcos.oliveira@email.com	51999990003	Canoas	RS
4	Juliana Pereira	juliana.p@email.com	51999990004	São Leopoldo	RS
5	Fernando Costa	fernando.c@email.com	51999990005	Gravataí	RS
6	Patricia Gomes	patricia.g@email.com	51999990006	Sapucaia	RS
7	Ricardo Mendes	ricardo.m@email.com	51999990007	Esteio	RS
8	Camila Rocha	camila.r@email.com	51999990008	Campo Bom	RS
9	Lucas Martins	lucas.m@email.com	51999990009	Parobé	RS
10	Beatriz Alves	beatriz.a@email.com	51999990010	Taquara	RS
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap

id_vendedor	nome	comissao
1	João Ferreira	5.00
2	Maria Santos	6.50
3	Pedro Lima	4.00
4	Larissa Teixeira	7.00
NULL	NULL	NULL

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap C

id_produto	nome_produto	categoria	preco	estoque
1	Notebook Dell	Eletrônicos	3500.00	15
2	Mouse Logitech	Acessórios	120.00	50
3	Teclado Mecânico	Acessórios	320.00	30
4	Monitor LG 24	Eletrônicos	900.00	20
5	Headset Gamer	Acessórios	250.00	40
6	SSD 1TB	Hardware	600.00	25
7	HD Externo 2TB	Hardware	550.00	18
8	Webcam Full HD	Acessórios	180.00	35
9	Cadeira Gamer	Móveis	1200.00	10
10	Mesa Escritório	Móveis	750.00	12
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap C

id_pedido	id_cliente	id_vendedor	data_pedido	valor_total
1	1	1	2025-01-10	3620.00
2	2	2	2025-01-12	1020.00
3	3	1	2025-01-15	600.00
4	4	3	2025-02-02	1380.00
5	5	2	2025-02-05	900.00
6	6	4	2025-02-10	180.00
7	7	1	2025-02-12	600.00
8	8	3	2025-03-01	1200.00
9	9	4	2025-03-05	750.00
10	10	2	2025-03-10	320.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap

id_item	id_pedido	id_produto	quantidade	preco_unitario	subtotal
1	1	1	1	3500.00	3500.00
2	1	2	1	120.00	120.00
3	2	4	1	900.00	900.00
4	2	2	1	120.00	120.00
5	3	6	1	600.00	600.00
6	4	9	1	1200.00	1200.00
7	4	8	1	180.00	180.00
8	5	4	1	900.00	900.00
9	6	8	1	180.00	180.00
10	7	6	1	600.00	600.00
11	8	9	1	1200.00	1200.00
12	9	10	1	750.00	750.00
13	10	3	1	320.00	320.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Análise de Dados com SQL

Com o banco de dados estruturado e populado, foram realizadas consultas SQL com o objetivo de extrair informações relevantes para o negócio.

Essas consultas permitem transformar dados operacionais em **informações estratégicas**, auxiliando na compreensão do comportamento dos clientes, no desempenho da equipe de vendas e na gestão do estoque.

As consultas realizadas buscaram responder perguntas importantes para a gestão da loja, como identificação de clientes com maior volume de compras, vendedores com melhor desempenho, produtos mais vendidos e faturamento ao longo do tempo.

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

loja_comercial
- Tables
  - clientes
  - itens_pedido
  - pedidos
  - produtos
  - vendedores
- Views
- Stored Procedures
- Functions

Query 1

Limit to 1000 rows

```
1 ● SELECT c.nome, SUM(p.valor_total) AS total_gasto
2   FROM clientes c
3   JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
4   GROUP BY c.nome
5   ORDER BY total_gasto DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nome	total_gasto
Carlos Silva	3620.00
Juliana Pereira	1380.00
Camila Rocha	1200.00
Ana Souza	1020.00
Fernando Costa	900.00
Lucas Martins	750.00
Marcos Oliveira	600.00
Ricardo Mendes	600.00
Beatriz Alves	320.00
Patricia Gomes	180.00

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

loja_comercial
- Tables
  - clientes
  - itens_pedido
  - pedidos
  - produtos
  - vendedores
- Views
- Stored Procedures
- Functions

Query 1

Limit to 1000 rows

```
1 ● SELECT pr.nome_produto, SUM(i.quantidade) AS total_vendido
2   FROM produtos pr
3   JOIN itens_pedido i ON pr.id_produto = i.id_produto
4   GROUP BY pr.nome_produto
5   ORDER BY total_vendido DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nome_produto	total_vendido
Mouse Logitech	2
Monitor LG 24	2
SSD 1TB	2
Webcam Full HD	2
Cadeira Gamer	2
Notebook Dell	1
Teclado Mecânico	1
Mesa Escritório	1

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

loja_comercial
- Tables
  - clientes
  - itens_pedido
  - pedidos
  - produtos
  - vendedores
- Views
- Stored Procedures
- Functions

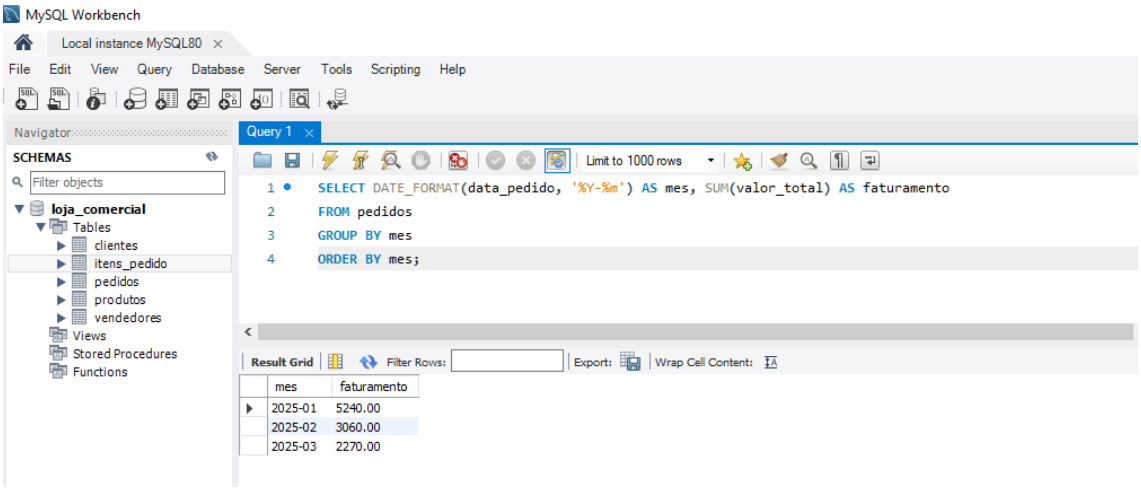
Query 1

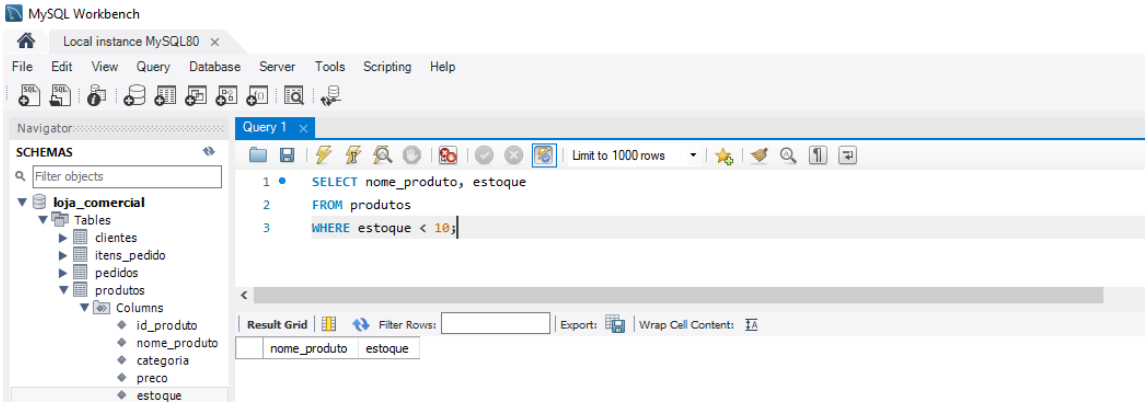
Limit to 1000 rows

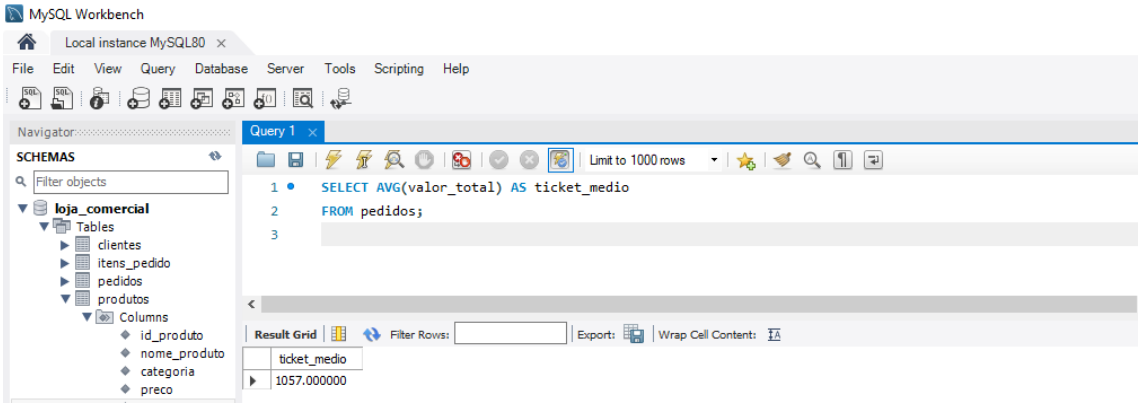
```
1 ● SELECT v.nome, SUM(p.valor_total) AS total_vendido
2   FROM vendedores v
3   JOIN pedidos p ON v.id_vendedor = p.id_vendedor
4   GROUP BY v.nome
5   ORDER BY total_vendido DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nome	total_vendido
João Ferreira	4820.00
Pedro Lima	2580.00
Maria Santos	2240.00
Larissa Teixeira	930.00







Análise de Perguntas de Negócio

A partir das consultas realizadas no banco de dados, foi possível responder às perguntas estratégicas definidas no início do projeto.

Quem são os clientes cadastrados?

O sistema registra dez clientes cadastrados, contendo informações de contato e localização. Esses dados permitem identificar o perfil dos consumidores e possibilitam futuras estratégias de relacionamento e marketing.

Quais produtos existem no estoque?

A loja possui dez produtos cadastrados, distribuídos em diferentes categorias

como eletrônicos, acessórios, hardware e móveis. Cada produto possui informações de preço e quantidade disponível em estoque.

Qual cliente comprou mais?
De acordo com a análise das vendas, o cliente **Carlos Silva** apresentou o maior volume de compras, com um total de **R$ 3.620,00**, sendo considerado o cliente de maior valor para a loja.

Qual vendedor vendeu mais?
A análise de desempenho dos vendedores mostra que **João Ferreira** foi o vendedor com maior volume de vendas, totalizando **R$ 4.820,00**.

Quais produtos foram mais vendidos?
Entre os produtos analisados, itens como **Mouse Logitech**, **Monitor LG 24**, **SSD 1TB** e **Cadeira Gamer** aparecem entre os mais vendidos, indicando alta demanda nesses produtos.

Qual foi o faturamento por mês?
A análise temporal das vendas mostra que o faturamento ocorreu em três meses:

- **Janeiro de 2025:** R$ 4.240,00
- **Fevereiro de 2025:** R$ 3.060,00
- **Março de 2025:** R$ 2.270,00

Quais produtos estão com estoque baixo?
A consulta de controle de estoque permite identificar produtos com quantidade reduzida, possibilitando ações preventivas de reposição antes que ocorram rupturas de estoque.

Qual o ticket médio dos pedidos?
O ticket médio calculado a partir dos pedidos realizados foi de aproximadamente **R$ 1.057,00**, indicando o valor médio gasto por pedido na loja.

Considerações Finais

Este projeto demonstrou, na prática, como o uso de bancos de dados relacionais e consultas SQL contribui para a organização e análise de informações comerciais. A estrutura desenvolvida permitiu armazenar dados de clientes, produtos, vendedores e vendas de forma integrada, possibilitando análises importantes para a gestão do negócio.

Além de facilitar o controle operacional da loja, o banco de dados possibilita gerar indicadores como faturamento, desempenho de vendedores e comportamento de compra dos clientes, auxiliando a tomada de decisões nas organizações.